

Grovers Suchalgorithmus

Problemstellung

- Geg.: $C : X_N \rightarrow \{0, 1\}$, wobei $X_N = \{0, 1, \dots, N - 1\}$
- Ges.: ein $i \in X_N$ mit $C(i) = 1$

Die Anzahl der Lösungen $|\{i \mid C(i) = 1\}| = t$ sei bekannt.

Annahme: C als black-box gegeben.

Klassisch (deterministisch oder probabilistisch) $\mathcal{O}(N)$ Schritte

Quantencomputer $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ Schritte

Unitäre Transformationen

die bedingte Phasendrehung S_C

$$S_C |i\rangle = \begin{cases} -|i\rangle & \text{falls } C(i) = 1 \\ |i\rangle & \text{sonst} \end{cases}$$

Herstellung der Gleichverteilung

$$W|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

Diffusionstransformation D

$$\begin{aligned} D &= W \text{diag}\{1, -1, \dots, -1\} W^\dagger \\ &= \begin{pmatrix} -1 + \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \dots & \frac{2}{N} & -1 + \frac{2}{N} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Grovertransformation G

$$G_C = DS_C.$$

Grovers Suchalgorithmus

Algorithmus

1. Präpariere den Zustand $|0\rangle$.
2. Stelle Gleichverteilung durch $W|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$ her.
3. Wende Grovertransformation G_C insgesamt $\mathcal{O}(N/t)$ mal an.
4. Messung des Registers liefert i_0 .
5. Prüfe, ob $C(i_0) = 1$, falls nicht, dann Neustart.

Diffusionstransformation

Die Diffusionstransformation D lässt sich wie folgt zerlegen

$$D = \begin{pmatrix} -1 + \frac{2}{N} & \frac{2}{N} & \cdots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{2}{N} \\ \frac{2}{N} & \cdots & \frac{2}{N} & -1 + \frac{2}{N} \end{pmatrix}$$
$$= D = -I + 2P,$$

wobei $I = \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle \langle i|$ und $P = \frac{1}{N} \sum_{i,j=0}^{N-1} |i\rangle \langle j|$.

Inversion am Durchschnittswert

$$P|\Psi\rangle = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \langle j|\Psi\rangle \right) \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$$

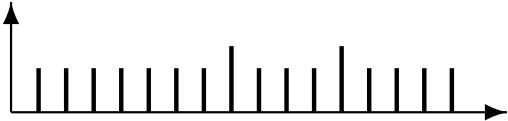
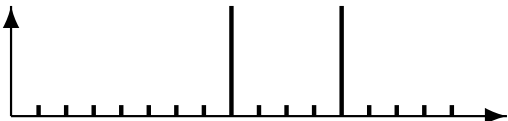
Die Diffusionstransformation D realisiert eine Inversion am Durchschnittswert α , denn

$$\begin{aligned} D|\Psi\rangle &= (-I + 2P)|\Psi\rangle \\ &= -|\Psi\rangle + 2P|\Psi\rangle. \end{aligned}$$

Für die i -te Komponente dieses Zustands gilt

$$\begin{aligned} \langle i|D|\Psi\rangle &= -\langle i|\Psi\rangle + 2\alpha \\ &= (\alpha + (\alpha - \langle i|\Psi\rangle)). \end{aligned}$$

Amplituden

Überlagerung aller $i \in X_N$ Hadamardtransf.	
Phasendrehung für $C(i) = 1$	
Grovertransf. G_C Inversion an α	
$\vdots$	$\vdots$
nach einigen Iterationen	

Wird ein Fixpunkt erreicht?

Amplituden

Die geschlossenen Formeln für die Amplituden der Lösungen k_j und der Nicht-Lösungen l_j sind

$$k_j = \frac{1}{\sqrt{t}} \sin((2j + 1) \Theta)$$

$$l_j = \frac{1}{\sqrt{N - t}} \cos((2j + 1) \Theta),$$

wobei der Winkel Θ gleich $\sin^2 \Theta = \frac{t}{N}$ ist.

Erfolgswahrscheinlichkeit am größten, wenn $|l_{\tilde{m}}|^2$ minimal.

$$l_{\tilde{m}} = 0 \iff \tilde{m} = (\pi - 2\Theta) / 4\Theta$$

Da die Anzahl der Iterationen m eine natürliche Zahl sein muß, wird m folgendermaßen definiert

$$m = \lfloor \pi / 4\Theta \rfloor.$$

Grovers Algorithmus hat eine Laufzeit von $\mathcal{O}\left(\sqrt{\frac{N}{t}}\right)$.

Medianabschätzung

Problemstellung

- Geg.: ein unsortiertes Array $V[i]$ mit N verschiedenen Elementen aus einer total geordneten Menge $(\mathcal{V}, \leq)$
- Ziel: Finde den Median, das $\lceil N/2 \rceil$ -größte Element in V bzgl. $\leq$.

Medianabschätzung

Partitionierung des Arrays V durch einen Schwellenwertindex $\mu \in \mathcal{V}$ in

$$A = \{V[i] \mid V[i] < \mu\} \text{ und in } B = \{V[i] \mid V[i] \geq \mu\}.$$

Sei ϵ so definiert, daß $|A| = (N/2)(1 + \epsilon)$ und $|B| = (N/2)(1 - \epsilon)$.

Dabei gelte $0.1\epsilon_0 < |\epsilon| < \epsilon_0$ für ein festes ϵ_0 , das kleiner als 0.1 ist.

Medianabschätzung

Aufgabe

Bestimme $|\epsilon|$ mit einer Genauigkeit Δ .

Für alle Schätzwerte $\tilde{\epsilon}$ für $|\epsilon|$ soll mit hoher Wahrscheinlichkeit $\tilde{\epsilon}(1 - \Delta) < |\epsilon| < \tilde{\epsilon}(1 + \Delta)$ gelten.

Lösung dieses Problems durch Schätzung der Anzahl der Zustände $|i\rangle$ mit $C(i) = 0$, wobei

$$C(i) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V[i] \geq \mu \\ 0 & \text{falls } V[i] < \mu \end{cases}.$$

QC-Algorithmus benötigt $\mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon_0 \Delta^2})$ Proben.

Klassische Algorithmen benötigen $\Omega(\frac{1}{\epsilon_0^2 \Delta^2})$ Proben.

Algorithmus

1. $\nu = \mathcal{O}(\frac{1}{\Delta^2})$ Messwerte ermitteln.
 - (a) Gleichverteilung $|\Psi_0\rangle = \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle$
 - (b) bedingte Phasendrehung $S_{C, \frac{\pi}{2}}$
 - (c) Schiebetransformation T
 - (d) Wiederhole die folgenden Schritte $m = \mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon_0})$ mal.
 - i. bedingte Phasendrehung $S_{\neg C, \pi}$
 - ii. Diffusionstransformation D
 - iii. bedingte Phasendrehung $S_{C, \pi}$
 - iv. Diffusionstransformation D
 - (e) Messung des Registers und Speicherung der Messwerte
2. Schätzung von $|\epsilon|$ durch statistische Auswertung der Messwerte

Funktionsweise des Algorithmus

1. Teil : Messwerte ermitteln

- | | | | |
|-------|---|----------------|--------------------------|
| 1.(a) | Herstellung der Gleichverteilung | $k = 1$ | $l = 1$ |
| 1.(b) | bedingte Phasendrehung $S_{C, \frac{\pi}{2}}$ | $k = 1$ | $l = i$ |
| 1.(c) | Schiebetransformation $T = -iI + (1 + i)P$ | $k = \epsilon$ | $l = (1 + \epsilon) + i$ |

Funktionsweise des Algorithmus

1.(d) Lineare Verstärkung der Beträge der k -Amplituden

Die geschlossenen Formeln für die Amplituden sind

$$\begin{aligned}k_j &= \epsilon \cos(j\Theta) + \gamma(1 + \epsilon + i) \sin(j\Theta) \\l_j &= -\frac{\epsilon}{\gamma} \sin j\Theta + (1 + \epsilon + i) \cos(j\Theta),\end{aligned}$$

wobei $\cos(\Theta) = 1 - 2\epsilon^2$ und $\gamma^2 = \frac{2\epsilon - 2\epsilon^2}{2\epsilon + 2\epsilon^2}$.

Es gilt für den Betrag der k -Amplituden

$$|k_j| \approx 2\sqrt{2}|\epsilon|j,$$

da ϵ klein ist.

Funktionsweise des Algorithmus

Anzahl der Iterationen

Man kann ein $m < \frac{1}{40\epsilon_0}$ so wählen, so daß $|k_m| > \frac{|\epsilon|}{20\epsilon_0}$ gilt.

2. Teil: Statistische Auswertung der Messwerte

Die Wahrscheinlichkeit, einen Zustand $|i\rangle$ mit $C(i) = 0$ zu messen, beträgt $f(\epsilon) = \frac{1}{2}(|k_m|^2(1 + \epsilon))$, da es $(N/2)(1 + \epsilon)$ solcher Zustände gibt.

Der Wert von $|\epsilon|$ kann mit einem maximal erwarteten Fehler von $\mathcal{O}(\Delta\epsilon_0)$ aus dem Schätzwert f für $f(\epsilon)$ gewonnen werden.

Medianbestimmung

Durch Variation des Schwellwerts μ kann ϵ bestimmt werden.

```
median(min, max)
{
    lower = min;
    upper = max;
    while (upper - lower > 1)
    {
        mu = (upper + lower) / 2;
        // liefert epsilon mit Vorzeichen
        est = epsilon_est(mu, 0.1, 0.1);
        if (est > 0) upper = mu;
        else         lower = mu;
    }
    return mu;
}
```